# TRANSITIONAL AREAS OF THE THIGH

المناطق الانتقالية في الفخذ

Dr. Ahmed Al-Baghdadi, Ph.D – Anatomy of the Thigh, Part III

د. أحمد البغدادي – تشريح الفخذ، الجزء الثالث

## 1. FEMORAL TRIANGLE | المثلث الفخذي

### Introduction | مقدمة

The three transitional areas of the thigh dealt with in this lecture are:

المناطق الانتقالية الثلاث في الفخذ التي تُعالَج في هذه المحاضرة هي:

- The **femoral triangle**.

  **المثلث الفخذي**.

- The **adductor (subsartorial) canal**.

  **القناة المقرّبة (تحت الخياطية)**.

- The **popliteal fossa**.

  **الحفرة المأبضية**.

### Boundaries of the femoral triangle | حدود المثلث الفخذي

| Boundary<br>الحد | Structure<br>البنية |
|---|---|
| **Base**<br>**القاعدة** | Inguinal ligament<br>الرباط الإربي |
| **Lateral**<br>**الوحشي** | Sartorius<br>الخياطية |
| **Medial**<br>**الإنسي** | Adductor longus<br>المقرّبة الطويلة |
| **Floor**<br>**الأرضية** | Iliopsoas (psoas major and iliacus) and pectineus<br>الحرقفية القطنية (القطنية الكبرى والحرقفية) والمشطية |

> The slide does not list the contents or the roof of the triangle.
>
> لا تذكر الشريحة محتويات المثلث ولا سقفه.

### Clinical importance | الأهمية السريرية

- A **lump in the groin** is a very common clinical condition.

  **الكتلة في الأربية** حالة سريرية شائعة جدًا.

- The **femoral artery** is commonly used for **percutaneous arterial catheterization** and for **withdrawing blood**.

  يُستعمل **الشريان الفخذي** غالبًا في **القسطرة الشريانية عبر الجلد** و**سحب الدم**.

> **Femoral hernia:** protrusion of abdominal contents through the **femoral canal**.
>
> **الفتق الفخذي:** بروز محتويات البطن عبر **القناة الفخذية**.

## 2. ADDUCTOR (SUBSARTORIAL) CANAL | القناة المقرّبة (تحت الخياطية)

### Definition, location and extent | التعريف والموضع والامتداد

- Also called the **subsartorial canal or Hunter's canal**; an **intermuscular canal**.

  تُسمّى أيضًا **القناة تحت الخياطية أو قناة هنتر**؛ وهي **قناة بين العضلات**.

- **Location:** the **middle third of the medial aspect of the thigh**.

  **الموضع:** **الثلث الأوسط من الوجه الإنسي للفخذ**.

- **Extension:** from the **apex of the femoral triangle** to the **adductor hiatus**.

  **الامتداد:** من **قمة المثلث الفخذي** إلى **فتحة المقرّبات**.

### Boundaries and contents | الحدود والمحتويات

| Boundary<br>الحد | Structure<br>البنية |
|---|---|
| **Anteromedial**<br>**الأمامي الإنسي** | Sartorius<br>الخياطية |
| **Lateral**<br>**الوحشي** | Vastus medialis<br>الواسعة الإنسية |
| **Posterior**<br>**الخلفي** | Adductor longus and adductor magnus<br>المقرّبة الطويلة والمقرّبة الكبيرة |

**It transmits:**

**تمرّ فيها:**

- The **femoral artery**.

  **الشريان الفخذي**.

- The **femoral vein** (**posterior** to the artery).

  **الوريد الفخذي** (**خلف** الشريان).

- The **nerve to vastus medialis**.

  **العصب إلى الواسعة الإنسية**.

- The **saphenous nerve**.

  **العصب الصافن**.

### Adductor canal compression syndrome | متلازمة انضغاط القناة المقرّبة

- **Definition:** entrapment of the neurovascular bundle within the adductor canal.

  **التعريف:** انحشار الحزمة العصبية الوعائية داخل القناة المقرّبة.

- **Cause:** hypertrophy of adjacent muscles such as vastus medialis.

  **السبب:** تضخّم العضلات المجاورة مثل الواسعة الإنسية.

- **Presentation: claudication symptoms** due to femoral artery occlusion, and **neurological symptoms** due to entrapment of the saphenous nerve.

  **الأعراض:** **أعراض عرج متقطع** بسبب انسداد الشريان الفخذي و**أعراض عصبية** بسبب انحشار العصب الصافن.

## 3. POPLITEAL FOSSA | الحفرة المأبضية

### Definition and boundaries | التعريف والحدود

- A **diamond-shaped hollow** on the back of the knee joint; it becomes prominent when the knee is **extended**.

  **تجويف معيّني الشكل** خلف مفصل الركبة؛ يصبح بارزًا عندما تكون الركبة **مبسوطة**.

- A **transitional area between the thigh and the leg**, providing passage for the main vessels and nerves.

  **منطقة انتقالية بين الفخذ والساق** تتيح مرور الأوعية والأعصاب الرئيسية.

| Boundary<br>الحد | Structure<br>البنية |
|---|---|
| **Superomedial**<br>**العلوي الإنسي** | Semitendinosus and semimembranosus<br>نصف الوترية ونصف الغشائية |
| **Superolateral**<br>**العلوي الوحشي** | Biceps femoris<br>ذات الرأسين الفخذية |

| Boundary<br>الحد | Structure<br>البنية |
|---|---|
| **Inferomedial**<br>**السفلي الإنسي** | Medial head of gastrocnemius<br>الرأس الإنسي للتوأمية |
| **Inferolateral**<br>**السفلي الوحشي** | Lateral head of gastrocnemius and plantaris<br>الرأس الوحشي للتوأمية والأخمصية |

> The floor and roof are blank on the slide. Standard teaching, not in the slides: the floor is the popliteal surface of the femur, the posterior knee capsule and the popliteus fascia; the roof is the popliteal fascia and skin.
> الأرضية والسقف فارغان في الشريحة. معلومة تعليمية معيارية وليست في الشرائح: الأرضية هي السطح المأبضي للفخذ ومحفظة الركبة الخلفية ولفافة المأبضية؛ والسقف هو اللفافة المأبضية والجلد.

## Contents | المحتويات

- The **popliteal artery** and its branches.

  **الشريان المأبضي** وفروعه.

- The **popliteal vein** and its tributaries.

  **الوريد المأبضي** وروافده.

- The **tibial nerve** and its branches.

  **العصب الظنبوبي** وفروعه.

- The **common peroneal nerve** and its branches.

  **العصب الشظوي المشترك** وفروعه.

- The **popliteal lymph nodes**.

  **العقد اللمفية المأبضية**.

- The **popliteal pad of fat**.

  **وسادة الشحم المأبضية**.

In addition:

إضافةً إلى ذلك:

- The termination of the **posterior cutaneous nerve of the thigh**.

  نهاية **العصب الجلدي الخلفي للفخذ**.

- The **genicular branch of the obturator nerve**.

  **الفرع الركبي للعصب السدادي**.

## Popliteus muscle | العضلة المأبضية

Popliteus plays a key role in the movements of the knee joint:

تؤدي المأبضية دورًا أساسيًا في حركات مفصل الركبة:

- **Origin:** the lateral surface of the lateral condyle of the femur, by a rounded tendon.

  **المنشأ:** السطح الوحشي للقمة الوحشية للفخذ بوتر مستدير.

- **Insertion:** the posterior surface of the tibia, above the soleal line.

  **الارتكاز:** السطح الخلفي للظنبوب فوق الخط النعلي.

- **Nerve supply:** the tibial nerve.

  **التعصيب:** العصب الظنبوبي.

- **Action: medial rotation of the tibia on the femur** (unlocking the knee joint).

  **الفعل: تدوير الظنبوب إنسيًا على الفخذ** (فتح قفل مفصل الركبة).

## Clinical importance: popliteal aneurysm | الأهمية السريرية: أم الدم المأبضية

- Knowledge of the structures of the fossa gives a clue to the pathological conditions that produce a **lump** in it.

  تعطي معرفة بنى الحفرة مفتاحًا للحالات المرضية التي تُنتج **كتلة** فيها.

- **Popliteal aneurysm:** dilatation of the popliteal artery, presenting as a **pulsatile midline swelling**.

  **أم الدم المأبضية:** توسّع الشريان المأبضي ويظهر على شكل **تورّم نابض في الخط الناصف**.

The popliteal artery is a common site for an aneurysm because:

الشريان المأبضي موضع شائع لأم الدم للسببين الآتيين:

- **Constant pulsations** of the artery against the **adductor magnus tendon at the adductor hiatus** lead to changes (weakness) in the vessel wall.

  **النبضات المستمرة** للشريان على **وتر المقرّبة الكبيرة عند فتحة المقرّبات** تُحدث تغيّرات (ضعفًا) في جدار الوعاء.

- The artery is **fixed to the capsule of the knee joint by a fibrous band just above the femoral condyles**, which may cause continuous traction on it.

  الشريان **مثبّت بمحفظة مفصل الركبة بشريط ليفي فوق لقمتي الفخذ مباشرة** مما قد يسبّب شدًّا مستمرًا عليه.